

Activitat 6 — Producte «El fenomen parabòlic» i estudi per a la prova

Triar un fenomen real amb forma de paràbola, construir-ne la gràfica, llegir-ne els elements i explicar què signifiquen; després, estudi per a la prova escrita.

Idea clau

Ara sou vosaltres qui trieu un **fenomen real amb forma de paràbola** —un tir, un salt, un pont, un sortidor, una tarifa— i en feu la **fitxa visual**: la gràfica (a partir de dades o d'una expressió senzilla, amb GeoGebra), els seus elements (vèrtex, talls, eix) i la **lectura** del que signifiquen (abast, altura màxima, moment òptim).

El producte «El fenomen parabòlic» (grup)

1. Trieu un fenomen real amb forma de paràbola.
2. Construïu-ne la **gràfica** (dades o expressió, amb GeoGebra).
3. Identifiqueu **vèrtex, talls i eix de simetria**.
4. Redacteu què **significa** cada element (abast, màxim, moment òptim).
5. Presenteu-ho com una **fitxa visual** del fenomen amb la seva lectura matemàtica.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Documentalista	Tria el fenomen i recull les dades o l'expressió
Graficador/a	Construeix la gràfica amb GeoGebra
Lector/a	Identifica vèrtex, talls i eix i els interpreta
Comunicador/a	Munta la fitxa visual i la presenta

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Gràfica	Incorrecta	Gràfica amb ajuda	Gràfica correcta	Gràfica clara i ben retolada
Elements	No els identifica	Identifica algun	Identifica vèrtex, talls i eix	Els identifica tots i amb precisió
Interpretació	No interpreta	Interpreta amb ajuda	Interpreta els elements	Interpreta i extreu la informació útil (abast, òptim)
Comunicació	Fitxa confusa	Fitxa incompleta	Fitxa clara	Fitxa visual completa i comunicable

Estudi per a la prova escrita

- 34 Llegeix.** D'una paràbola oberta cap avall amb vèrtex $(5, 9)$ i talls a $x = 2$ i $x = 8$:
(a) té màxim o mínim? (b) on és l'eix de simetria?
- 35 Talls i solucions.** Troba els talls de $y = x^2 - 6x + 8$ resolent $y = 0$, i digues quantes solucions té l'equació.
- 36 Quants talls?** Sense resoldre, digues quants talls té $y = x^2 - 2x + 5$ i per què.
- 37 Interpreta un tir.** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 25t$ (vèrtex $(2, 5)$; $(31, 25)$), talls 0 i 5). Digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan toca terra.
- 38 Caça l'error.** Un company diu que el sortidor $y = -x^2 + 6x$ «arriba a 6 m d'altura». On és l'error? Quina és l'altura màxima?
- 39 Decideix.** Per saber a quina distància cau l'aigua d'un sortidor, quin element de la paràbola mires: el vèrtex o els talls? Per què?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer l'orientació i el vèrtex				
trobar els talls i l'eix de simetria				
connectar talls amb solucions de l'equació				
interpretar els elements en el fenomen				

Reflexió final

- 40 El meu error.** Descriu un error de lectura que hakis comès (confondre vèrtex amb tall, associar vèrtex sempre a màxim...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 34** (a) màxim (obre cap avall); (b) eix $x = \frac{2+8}{2} = 5$ (passa pel vèrtex).
- 35** $x^2 - 6x + 8 = 0$: $\Delta = 36 - 32 = 4$, $x = \frac{6 \pm 2}{2} \Rightarrow x = 2$ o $x = 4$. Dues solucions; talls a $x = 2$ i $x = 4$.
- 36** $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: cap tall (la paràbola no toca l'eix; l'equació no té solucions reals).
- 37** Altura màxima 31,25 m a $t = 2,5$ s; toca terra a $t = 5$ s (surt a $t = 0$).
- 38** L'altura màxima és el y del **vèrtex**: $x = 3$, $y = 9$, per tant 9 m. El 6 és el tall (on cau l'aigua), no l'altura.
- 39** Els **talls**: indiquen on el raig val zero, és a dir on surt i on cau. El vèrtex donaria l'altura màxima, no la distància de caiguda.
- Producte i reflexió**: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina **producte** («el fenomen parabòlic», fitxa visual amb GeoGebra) i **estudi per a la prova escrita** amb autoavaluació. És l'evidència principal de la unitat. Els exercicis d'estudi tenen una pregunta germana a la prova escrita (activitat 7), en el mateix ordre; la prova hi intercala quatre preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna.
- **Criteris.** **1.2** (representar el fenomen), **4.2** (reconèixer el patró), **5.1** (connectar representacions), **7.2** (comunicar la fitxa).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *lectura completa i interpretació útil del fenomen* (abast, altura màxima, moment òptim), no l'estudi analític exhaustiu ni cap demostració. Es premia llegir, interpretar i comunicar.
- **Error rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 38) es torna a avaluar.
- **GeoGebra (DUA).** L'eina gràfica dinàmica és central; permet a tot l'alumnat construir i llegir sense bloquejar-se en el càlcul.
- **Contextos (gènere / global).** Esport, enginyeria, natura i economia; fitxes diverses i rols equitatius.
- **Tancament del bloc funcional.** U6 tanca la parella A5–A6 (equació ↔ paràbola) i obre la U7 (funcions en general); convé anunciar-ho.